



AGÊNCIA NACIONAL DE TRANSPORTES TERRESTRES
SUPERINTENDÊNCIA DE INFRAESTRUTURA RODOVIÁRIA
GERÊNCIA DE FISCALIZAÇÃO DE INFRAESTRUTURA E OPERAÇÃO RODOVIÁRIA

OFÍCIO SEI Nº 15856/2026/GEFOP/SUOD/DIR-ANTT

Brasília, data da assinatura eletrônica.

Ao Senhor

FABIANO MARTINS DE MEDEIROS

Diretor Superintendente

Concessionária Ecovias Araguaia S.A.

Avenida Juscelino Kubitschek, Quadra 19, R. L 01, nº 8 Edifício Gênesis office - 5º andar Jundiá
75110-390 – Anápolis, GO

Assunto: Envio de requisitos técnicos do projeto SIGESCANTT.

Referência: Processo nº 50505.018043/2024-14

Senhor Diretor Superintendente,

1. Cumprimentando-o cordialmente, reportamo-nos à Carta ECA-GAC-0449-2026 (SEI nº 40346354), encaminhada pela Concessionária Ecovias do Araguaia em 09 de março de 2026, por meio da qual foi apresentada a documentação técnica referente aos requisitos do projeto SIGESCANTT (SEI nº 40346363), conduzido pela empresa DeepFeed, conforme alinhamento realizado na reunião de 25 de fevereiro de 2026, que contou com a participação da Superintendência de Tecnologia da Informação – SUTEC e da Superintendência de Infraestrutura Rodoviária – SUOD.
2. Cumpre esclarecer que esta Gerência, por meio do Despacho GEFOP (SEI nº 41561258), encaminhou o referido expediente à SUTEC, para análise e avaliação técnica, bem como para manifestação quanto às expectativas de entrega relacionadas aos requisitos de Inteligência Artificial, com vistas a possibilitar o adequado prosseguimento das atividades no âmbito do Projeto SIGESCANTT.
3. Dessa forma, conforme manifestação constante do Despacho SUTEC (SEI nº 41864178), destacam-se as seguintes considerações e diretrizes técnicas para as entregas relacionadas aos componentes de Inteligência Artificial do projeto:

Inicialmente, registra-se que esta GESIN já se manifestou anteriormente, por meio do Despacho SEI nº 32906979, acerca da disponibilização de ambiente tecnológico para o projeto, tendo informado, à época, que a aplicação foi implantada em servidor disponibilizado pela GETIC, com acesso franqueado à SUOD, e que, visando alinhamento com os padrões tecnológicos atualmente adotados na Agência, foi solicitada a containerização da solução, com segregação entre os módulos de frontend e backend, bem como a disponibilização dos códigos-fonte no GitLab da ANTT, com implantação em andamento no ambiente de desenvolvimento em Rancher.

Registra-se, ainda, que o atendimento relacionado ao ticket Citsmart nº 220734, mencionado no Despacho GCNSO (SEI nº 41225265), restringiu-se ao cadastro, importação de certificado e configuração de recurso em ambiente específico, não esgotando a necessidade de avaliação técnica quanto ao escopo, à forma de implantação, à sustentação e aos critérios de aceite das entregas associadas aos componentes de Inteligência Artificial do projeto.

Nesse contexto, e no âmbito das competências desta GESIN, entende-se que as entregas relacionadas aos requisitos de Inteligência Artificial do SIGESCANTT, para fins de aceite técnico e prosseguimento do projeto, devem observar, no mínimo, as seguintes diretrizes:

1. Arquitetura da solução

As funcionalidades de Inteligência Artificial deverão ser entregues em arquitetura aderente aos padrões tecnológicos da ANTT, preferencialmente com componentes desacoplados e containerizados, de forma a permitir implantação, manutenção, atualização e eventual substituição sem comprometimento do núcleo transacional da aplicação.

Os componentes de IA deverão possuir delimitação clara entre:

- camada de apresentação;
- serviços de negócio;
- serviços de inferência/processamento de IA;
- armazenamento de dados e artefatos.

2. Integração sistêmica

As integrações com sistemas corporativos da ANTT e com sistemas ou bases mantidas por concessionárias deverão ocorrer por meio de serviços, APIs ou mecanismos formalmente definidos, vedado o acesso direto a bancos de dados, em consonância com o entendimento já externado nos autos.

Deverá ser apresentada matriz de integrações contendo, no mínimo:

- sistema de origem e destino;
- finalidade da integração;
- dados trafegados;
- frequência de sincronização;
- mecanismo de autenticação/autorização;
- responsável técnico por cada ponta.

3. Ambientes tecnológicos

As entregas de IA deverão ser passíveis de implantação em ambientes controlados pela ANTT, abrangendo, no mínimo:

- desenvolvimento;
- homologação/testes;
- produção.

A promoção entre ambientes deverá observar fluxo formal de publicação, com rastreabilidade de versão, registro de mudança e evidências mínimas de teste.

A entrada em produção de funcionalidades de IA deverá ocorrer somente após:

- validação técnica da SUTEC/GESIN quanto à implantabilidade, segurança, operação e sustentação; e
- validação funcional da área de negócio demandante, especialmente quanto à aderência dos resultados ao uso pretendido.

4. Versionamento e entrega dos artefatos técnicos

Para aceite técnico, deverão ser disponibilizados à ANTT, em seus repositórios ou ambientes por ela indicados, os seguintes artefatos:

- código-fonte completo das funcionalidades desenvolvidas;
- scripts e rotinas de implantação;
- arquivos de configuração necessários à execução;
- documentação de arquitetura;
- documentação de APIs;
- modelos treinados, quando aplicável;
- scripts de treinamento, pré-processamento e pós-processamento, quando aplicável;
- relação de dependências tecnológicas e bibliotecas utilizadas;
- instruções de reinstalação, atualização, rollback e recuperação.

A solução não deverá ficar dependente de conhecimento exclusivo do fornecedor ou de acesso a ambientes externos não controlados pela Agência.

5. Requisitos mínimos de segurança e governança

As funcionalidades de IA deverão observar os requisitos corporativos de segurança da informação, incluindo, no mínimo:

- autenticação e autorização compatíveis com os mecanismos institucionais definidos pela ANTT;
- segregação de perfis e permissões;
- registro de logs técnicos e trilhas de auditoria;
- gestão segura de credenciais e segredos;
- criptografia em trânsito e, quando aplicável, em repouso;
- tratamento adequado de dados pessoais e sensíveis, em conformidade com a legislação vigente e com as normas internas da Agência.

Também deverá ser apresentada avaliação sobre os riscos de uso da funcionalidade de IA, incluindo limitações conhecidas, hipóteses de erro, possibilidade de falso positivo/falso negativo e mecanismos de mitigação.

6. Dados, treinamento e rastreabilidade

Caso existam modelos treináveis ou rotinas baseadas em dados históricos, a ANTT deverá receber documentação mínima contendo:

- origem dos dados utilizados;
- critérios de seleção e tratamento dos dados;
- procedimentos de limpeza, transformação e rotulação, se houver;
- versão das bases utilizadas em treinamento e teste;
- métricas de desempenho adotadas;
- limitações e premissas do modelo.

Deverá haver rastreabilidade suficiente para permitir reavaliação, reprodução técnica e auditoria dos resultados.

7. Critérios de homologação das entregas de IA

Do ponto de vista desta GESIN, o aceite técnico das funcionalidades de IA deverá ser condicionado à apresentação de evidências objetivas de homologação, contemplando, no mínimo:

- teste de instalação/publicação nos ambientes da ANTT;
- teste de integração com os sistemas envolvidos;
- teste de autenticação e controle de acesso;
- teste de desempenho compatível com o uso esperado;
- teste de observabilidade, com geração de logs e monitoramento;
- teste funcional demonstrando o comportamento esperado da solução.

Especificamente quanto aos resultados produzidos pela IA, a definição do nível de aderência funcional esperado, bem como a avaliação de utilidade prática dos resultados para o processo de negócio, deverá ser realizada em conjunto com a área demandante, não competindo exclusivamente à GESIN a validação de mérito negocial da saída produzida.

8. Sustentação e transferência de conhecimento

Considerando que os autos registram a expectativa de transferência da sustentação da solução à ANTT ao término do projeto, entende-se indispensável que a entrega contemple:

- documentação operacional completa;
- manual de administração da solução;
- procedimentos de backup e restauração;
- procedimentos de atualização de versão;
- orientações para suporte corretivo e evolutivo;
- transferência de conhecimento para equipe técnica da ANTT;
- indicação de requisitos mínimos de infraestrutura e operação.

Caso haja uso de componentes de terceiros, inclusive bibliotecas, modelos, frameworks ou plataformas de IA, deverá ser informada a respectiva política de licenciamento, restrições de uso, dependências externas e impactos de custo ou continuidade operacional.

9. Delimitação da manifestação da GESIN

Cumpra esclarecer que esta manifestação se limita aos aspectos de arquitetura, integração, implantação, segurança, governança técnica e sustentação da solução.

A definição do escopo negocial do projeto, da pertinência funcional de cada módulo e da suficiência material das entregas para atendimento aos objetivos regulatórios ou fiscalizatórios compete primordialmente às áreas finalísticas demandantes.

10. Conclusão

Diante do exposto, esta GESIN entende que:

o atendimento anteriormente informado no âmbito de infraestrutura e configuração de ambiente não substitui a presente manifestação sobre as entregas de IA;

há viabilidade técnica para prosseguimento da iniciativa, desde que as entregas de Inteligência Artificial observem os requisitos mínimos acima elencados;

o prosseguimento para etapas de homologação e produção deve ficar condicionado à apresentação, pela equipe executora do projeto, da documentação técnica e das evidências de teste necessárias ao aceite;

a homologação funcional das saídas produzidas pelos componentes de IA deve ser formalmente realizada pela área de negócio demandante, com apoio técnico da SUTEC no que couber.

4. Diante do exposto, encaminhamos a presente manifestação para conhecimento e adoção das providências cabíveis por parte dessa Concessionária, no que se refere ao atendimento das diretrizes técnicas indicadas para o prosseguimento do projeto.

5. Por fim, em respeito aos princípios de publicidade e transparência, informa-se que o Processo nº 50505.018043/2024-14 se encontra classificado no Sistema Eletrônico de Informações - SEI como público, cujos autos podem ser acompanhados e consultados na íntegra por meio de consulta no site <https://portal.antt.gov.br/sei>.

6. Sendo o que cumpre para o momento, esta Gerência de Fiscalização de Infraestrutura e Operação Rodoviária - GEFOP permanece à disposição para mais esclarecimentos que se façam necessários.

Atenciosamente,

(assinado e datado eletronicamente)

MATHEUS HERRERO RODERO

Gerente de Fiscalização de Infraestrutura e Operação Rodoviária



Documento assinado eletronicamente por **MATHEUS HERRERO RODERO**, Gerente, em 27/04/2026, às 10:10, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no art. 21, inciso II, da [Instrução Normativa nº 22/2023](#) da ANTT.



A autenticidade deste documento pode ser conferida no site http://sei.antt.gov.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0, informando o código verificador **41978334** e o código CRC **26504967**.

St. de Clubes Esportivos Sul Trecho 3 - Telefone: - Ouvidoria ANTT: 166

CEP 70200-003 - Brasília/DF - www.antt.gov.br